Industrial University of Ho Chi Minh City

ViSight – Trợ lý ảo truy xuất thông tin trong dữ liệu multimedia

Đề tài dự thi Hội thi Thử thách Trí tuệ nhân tạo TP.HCM 2026 – Bảng A

Họ tên: Nguyễn Hoàng Tuấn Anh | MSSV: 24674491 | STT: 01

Lớp: DHKTPM20A_KSTN | Email: nghoangtuananhdev@gmail.com

Giới thiệu cuộc thi

- **Đơn vị chủ trì:** Sở KH&CN TP.HCM, phối hợp ĐHQG-HCM, Thành Đoàn, HCA
- **Bảng A:** sinh viên, thanh niên; đội tối đa 5 người
- **Đề bài 2026:** trợ lý ảo phân tích và truy xuất dữ liệu lớn multimedia
- **Thể thức giống LSC/VBS:** thi truyền thống và thi tự động
- **Mốc:** chung kết 12–26/9/2026

Vấn đề cần giải quyết

- **Quy mô:** kho hàng trăm giờ video, phải tìm 1 khoảnh khắc trong vài phút
- **Truy vấn:** tiếng Việt phức tạp, kết hợp hình, tiếng và chữ
- **Công cụ hiện có:** nhiều bước, khó dùng khi bị áp lực thời gian
- **Rủi ro:** dễ nộp nhầm, không hiểu vì sao AI trả kết quả đó

Người dùng mục tiêu (persona giả định)

Minh, 21 tuổi, sinh viên CNTT

- **Vai trò:** vận hành công cụ khi thi
- **Nhu cầu:** tìm đúng khung hình nhanh
- **Nỗi đau:** nhiều bước, dễ nộp nhầm

Chị Hạnh, 34 tuổi, biên tập viên tư liệu

- **Vai trò:** tìm cảnh cũ trong kho đài
- **Nhu cầu:** tìm theo lời thoại, chữ trên hình
- **Nỗi đau:** phải nhớ mã video, ngày phát

Giải pháp & tính năng chính

- **Tổng quan:** câu hỏi hiện tại, đồng hồ, trạng thái chỉ mục
- **Tìm kiếm:** ô mô tả tiếng Việt, chip phương thức, lưới điểm khớp
- **Chuỗi sự kiện:** truy vấn TRAKE trực quan theo từng bước
- **Chi tiết video:** timeline nhiệt, lời thoại và chữ trên hình
- **Trợ lý AI:** chat thu hẹp kết quả, giải thích trọng số
- **Nộp đáp án:** xác nhận trước khi gửi, lịch sử nộp

Kiến trúc AI của ViSight

Dữ liệu	Video tin tức → tách cảnh và khung hình chính
Hiểu nội dung	CLIP/LVLM · ASR tiếng Việt · OCR · phát hiện đối tượng
Chỉ mục	Cơ sở dữ liệu vector + chỉ mục văn bản
Trợ lý	LLM tách và viết lại truy vấn, xếp hạng, giải thích
Giao diện	ViSight → máy chủ chấm (DRES)

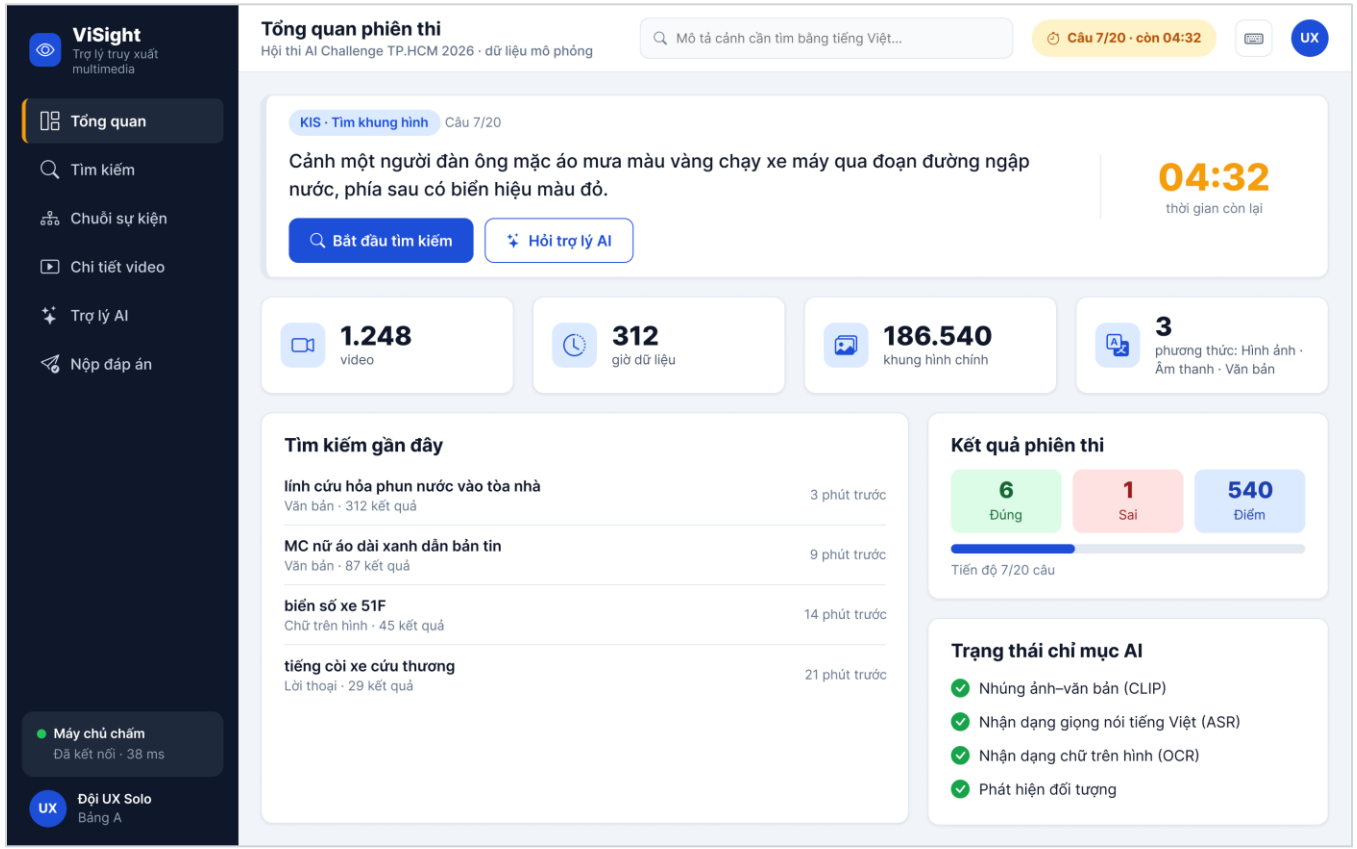
Luồng người dùng chính

1. Đọc câu hỏi → 2. Mô tả cảnh hoặc hỏi trợ lý → 3. Lọc và xem kết quả

4. Xem chi tiết video → 5. Xác nhận nộp → 6. Câu tiếp theo

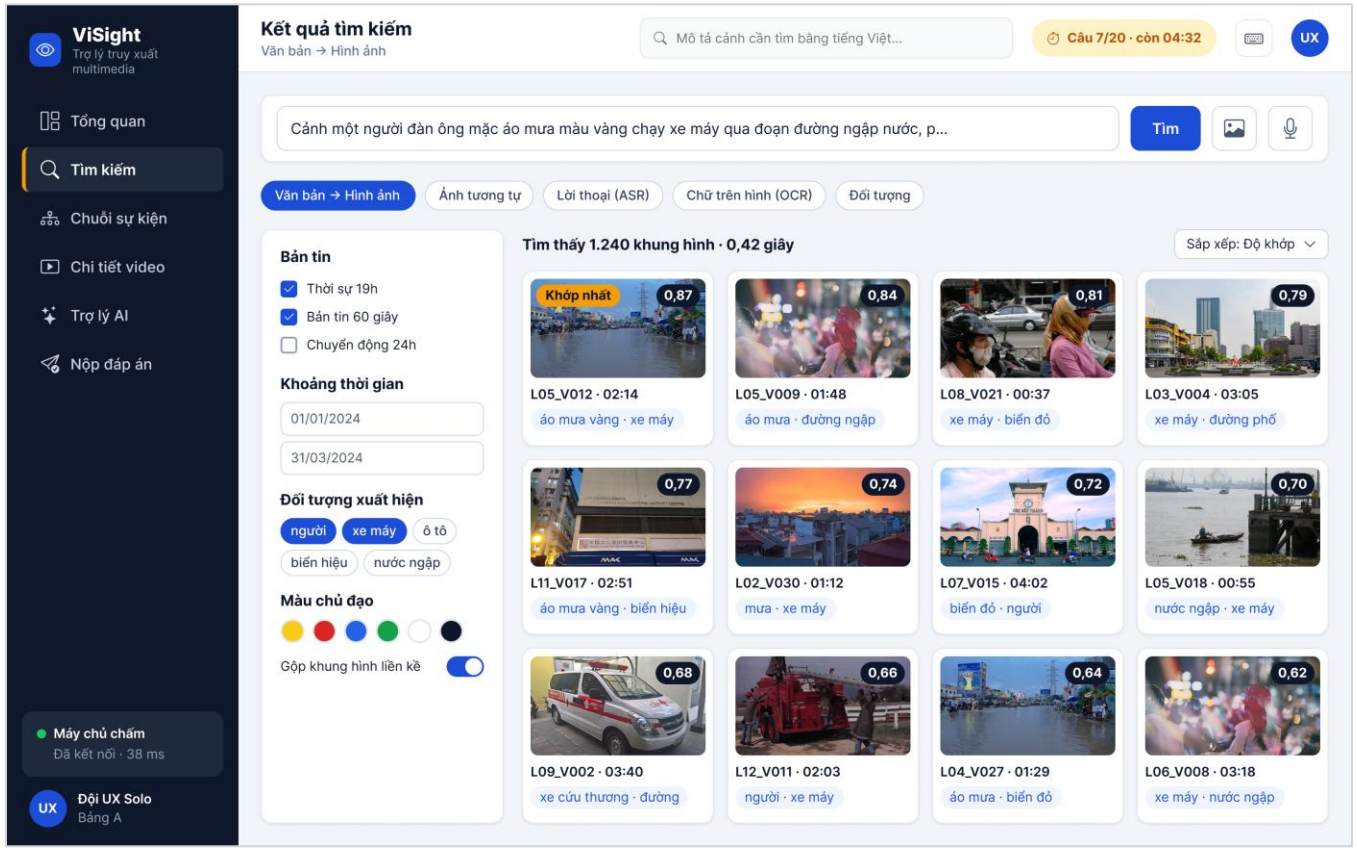
Mỗi bước có đồng hồ đếm ngược và trạng thái máy chủ luôn hiển thị.

Màn hình 1 – Tổng quan phiên thi



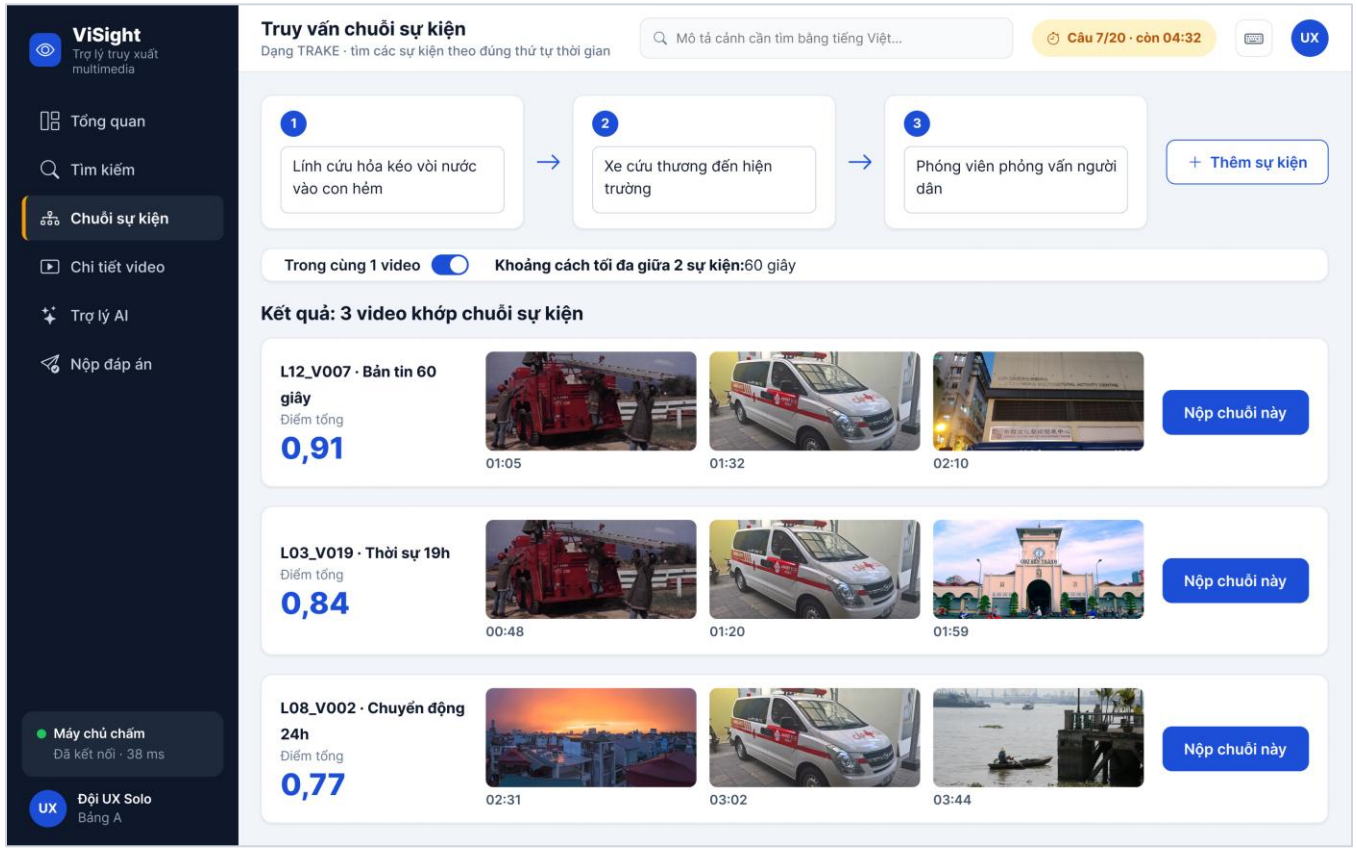
- **Đồng hồ:** luôn hiện, tránh quá giờ
- **Câu hỏi:** nổi bật, viền amber
- **Chỉ mục AI:** thấy hệ thống sẵn sàng

Màn hình 2 – Tìm kiếm



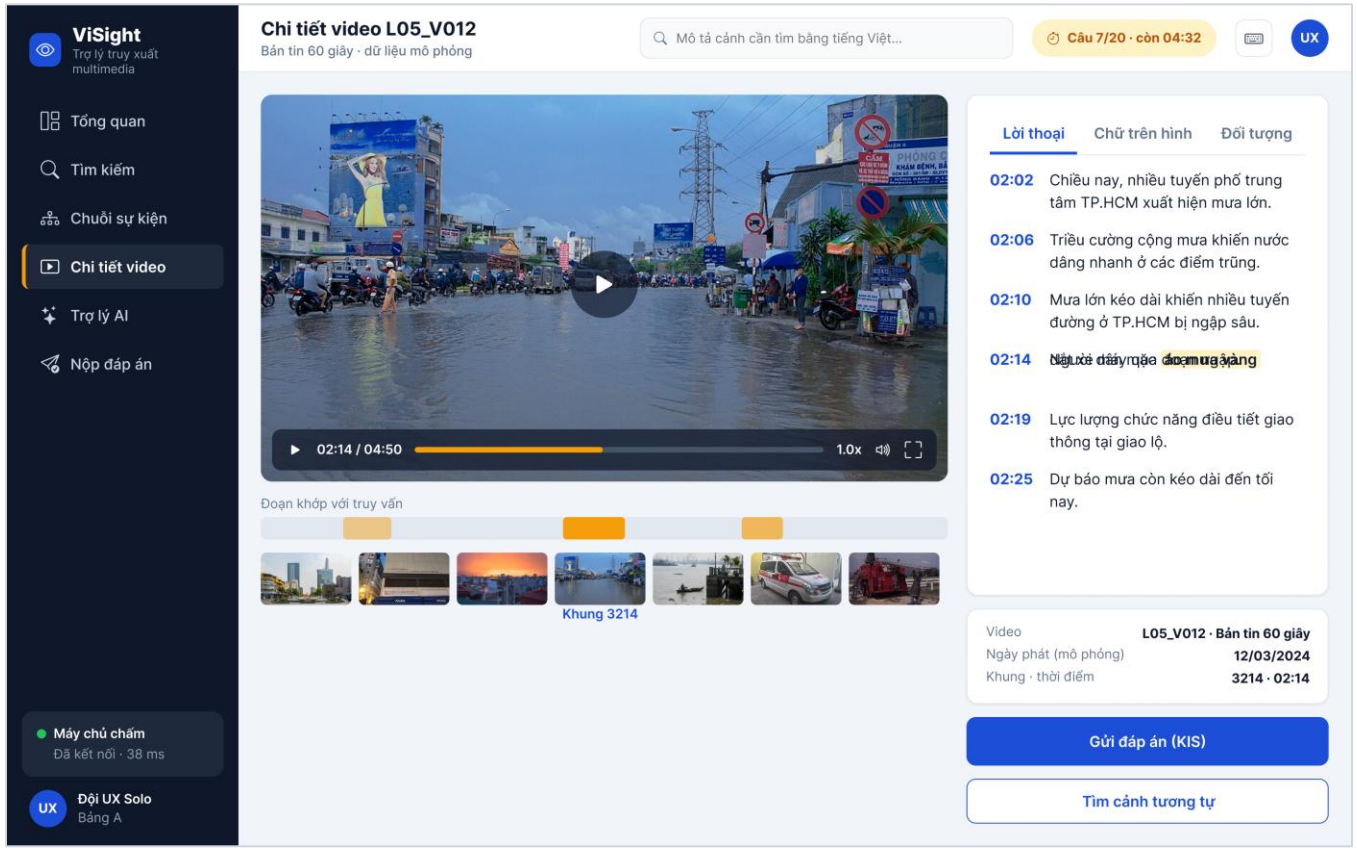
- Một ô tiếng Việt tự nhiên
- Chip chọn phương thức
- Điểm khớp và nhãn giải thích

Màn hình 3 – Chuỗi sự kiện



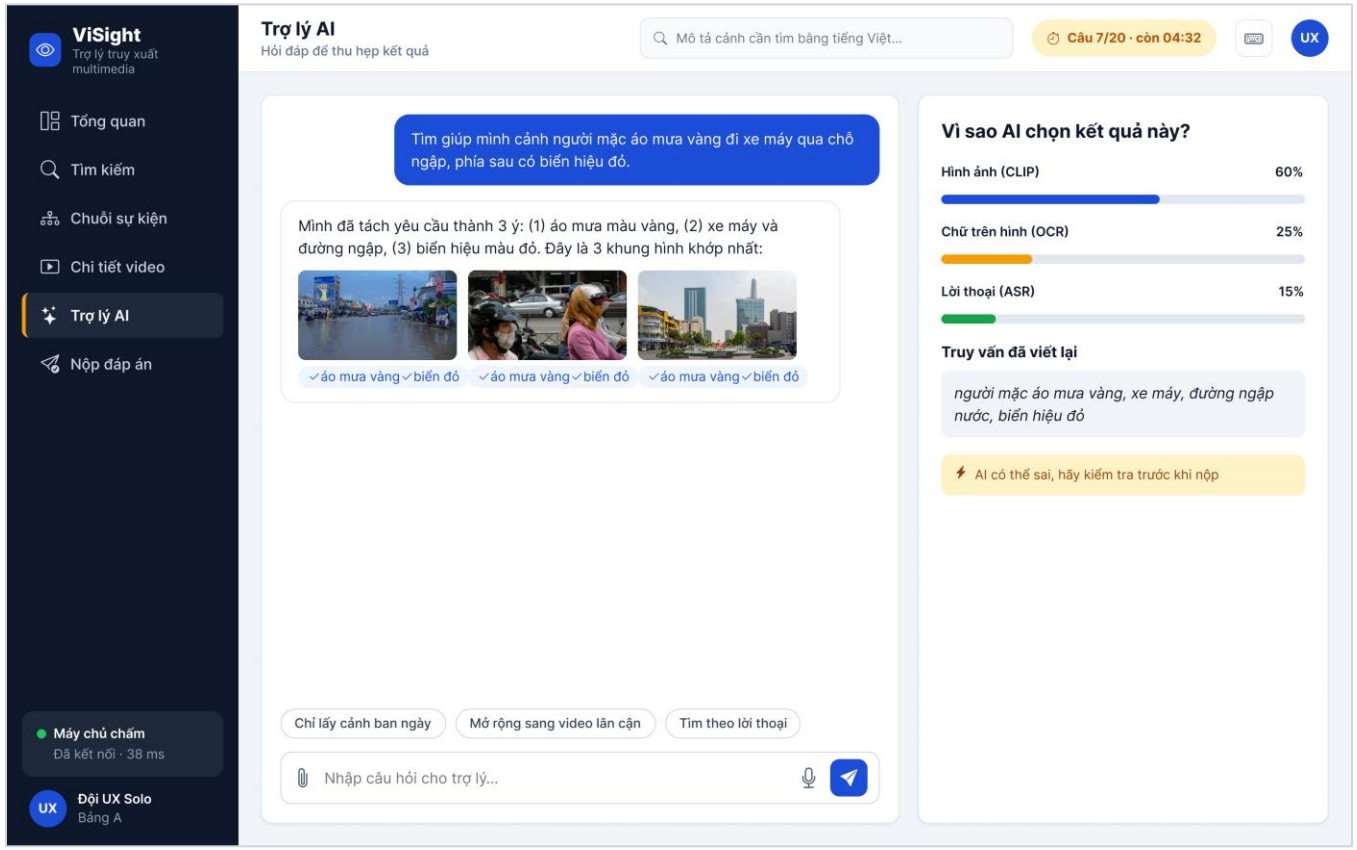
- Các bước nối bằng mũi tên
- Ràng buộc cùng video, tối đa 60 giây
- Mỗi kết quả là một chuỗi hoàn chỉnh

Màn hình 4 – Chi tiết video



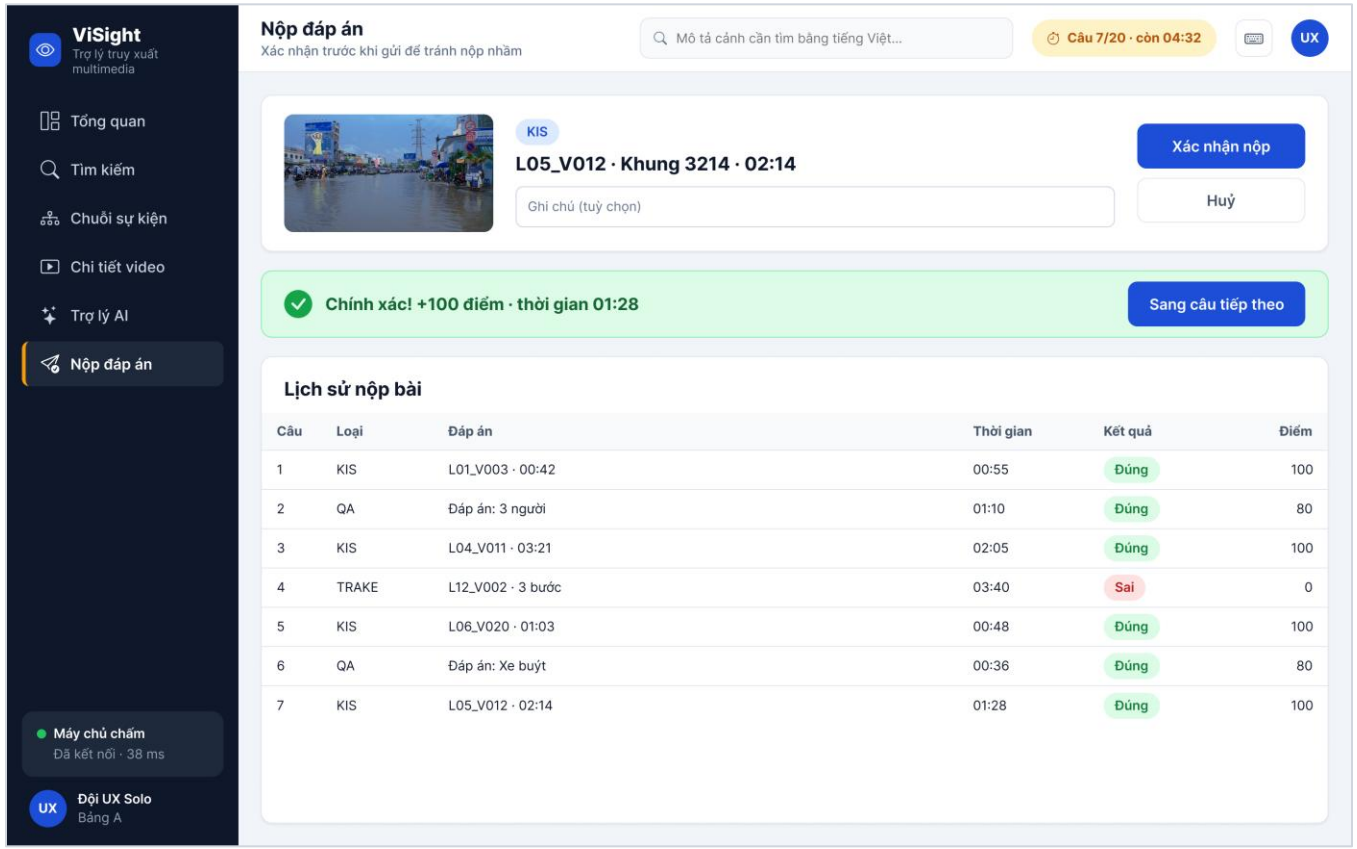
- Timeline nhiệt đánh dấu đoạn khớp
- Từ khớp tô nền vàng
- Gửi đáp án ngay tại chỗ

Màn hình 5 – Trợ lý AI



- Tách yêu cầu thành các ý
- Chip gợi ý thu hẹp
- Trọng số và truy vấn viết lại

Màn hình 6 – Nộp đáp án



- Xác nhận trước khi nộp
- Banner kết quả rõ ràng
- Lịch sử nộp bài dạng bảng

Nguyên tắc UX đã áp dụng

- **Trạng thái hệ thống:** đồng hồ, máy chủ luôn hiện
- **Nhận biết hơn ghi nhớ:** chip, lịch sử
- **Phòng lỗi:** xác nhận trước khi nộp
- **AI minh bạch:** giải thích, trọng số
- **Hiệu quả:** phím tắt, ít bước
- **Nhất quán:** design tokens dùng chung

Demo prototype Figma

- **Link:** https://www.figma.com/proto/iwptTkrQcd0sGw1QPhYcRI/BT08-ViSight
- **Kịch bản:** Tổng quan → Tìm kiếm → Chi tiết video → Nộp đáp án
- **Tiếp theo:** Trợ lý AI → Chuỗi sự kiện
- **Ghi chú:** dữ liệu và ảnh trong prototype là mô phỏng, chỉ minh họa

Industrial University of Ho Chi Minh City

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!

Hướng phát triển: thi chế độ tự động, hỗ trợ truy vấn bằng giọng nói.
Kê khai: thiết kế, code mô phỏng và slide có hỗ trợ của Claude (Anthropic); dữ liệu mô phỏng; ảnh minh họa từ Wikimedia Commons.